

# Diferansiyel Denklemler için Asimptotik Metotlar

## Asimptotik Genişleme Örnekleri - 1

$O$ ,  $o$ ,  $\sim$  notasyonları ve cebirsel denklemler

March 23, 2026

---

1. Aşağıdaki terimleri tanımlayınız:

- (a) Yakınsak bir dizinin tanımını yapınız.
- (b) Iraksak bir dizinin tanımını yapınız.
- (c) Yakınsak bir serinin tanımını yapınız.
- (d) Iraksak bir serinin tanımını yapınız.

2. Aşağıdakilerin doğruluğunu  $\epsilon \rightarrow 0$  için gösteriniz:

- (a)  $\sinh(\epsilon) = O(\epsilon)$ ,
- (b)  $\tan(\epsilon) = O(\epsilon)$ ,
- (c)  $\sin(\epsilon)^n = O(\epsilon^n)$ , her pozitif  $n$  tamsayısı için,
- (d)  $\sinh(\epsilon) = o(\cos(\epsilon))$ ,
- (e)  $e^\epsilon = o(\epsilon^{-1})$ .

3. Aşağıdakilerin doğruluğunu  $\epsilon \rightarrow 0$  için gösteriniz:

- (a)  $(1 - \epsilon)^{-2} - 1 - 2\epsilon \sim 3\epsilon^2$ ,
- (b)  $\sin(\epsilon) \sim \tan(\epsilon)$ .

4. Aşağıdakilerin doğruluğunu  $x \rightarrow \infty$  için gösteriniz:

- (a)  $\sinh(x) = O(e^x)$ ,
- (b)  $x = o(e^x)$ ,
- (c)  $x^n = o(e^x)$ , her pozitif  $n$  tamsayısı için,
- (d)  $e^{-x} = o(x^{-n})$ , her pozitif  $n$  tamsayısı için,
- (e)  $e^{-x/2} = o(x^{-n})$ , her pozitif  $n$  tamsayısı için.

5. Aşağıdaki fonksiyonların büyüklüklerini  $\epsilon \rightarrow 0$  için hesaplayınız:

- (a)  $e^{-\epsilon}$ ,
- (b)  $\cot(\epsilon)$ ,
- (c)  $\ln(1 + \epsilon)$ ,
- (d)  $\frac{1 - \cos(\epsilon)}{1 + \cos(\epsilon)}$ ,
- (e)  $\sinh\left(\frac{1}{\epsilon}\right)$ .

6. L'Hôpital kuralını kullanarak aşağıdakilerin doğruluğunu gösteriniz:

- (a)  $\cos(\pi x) \sim \pi \left(\frac{1}{2} - x\right)$ ,  $x \rightarrow \frac{1}{2}$ ,
- (b)  $e^{-1/x} = o(x^n)$ ,  $x \rightarrow 0^+$  her pozitif  $n$  tamsayısı için,
- (c)  $x^{-n} = o(e^{-1/x})$ ,  $x \rightarrow 0^-$  her pozitif  $n$  tamsayısı için.

7. Aşağıdaki denklemlerin çözümlerinin asimptotik genişlemelerindeki ilk iki terimini  $\epsilon \rightarrow 0$  için bulunuz: hesaplayınız:

(a)  $x^2 + x - \epsilon = 0$ ,

(d)  $\epsilon x^4 - x^2 - x + 2 = 0$ ,

(b)  $x^3 + \epsilon x + 1 = 0$ ,

(e)  $\epsilon^3 x^2 + \epsilon x + 1 = 0$ ,

(c)  $x^3 + \epsilon x^2 - 4x = 0$ ,

(f)  $\epsilon^2 x^3 + x^2 + 2x + \epsilon = 0$ .

8.

$$\epsilon x^2 + e^{\epsilon x} - x = 0$$

denklemini  $0 < \epsilon \ll 1$  için iki tane gerçek çözüme sahiptir. Her bir çözümün (en az) iki terimli asimptotik genişlemesini Taylor seri açılımını kullanarak bulunuz.

---

*Başarılar Dilerim.*  
*Doç. Dr. Fatih Say*